01-03-documento-unificado

1. Análisis del enunciado

Propuesta elegida: B — Clínica veterinaria «Patitas»
Materia: Paradigma Orientado a Objetos (UADE) — TPO, Etapa 1

1.1 Contexto

Una clínica veterinaria con varios profesionales quiere informatizar la atención de pacientes, los turnos y el control de insumos. El sistema debe cubrir: registro de dueños y mascotas, gestión de turnos, consultas con historia clínica, control de stock, facturación y recordatorios de vacunas.

1.2 Actores

Actor	Descripción	Responsabilidades principales
Recepcionista	Personal de recepción.	Registra dueños y mascotas, transfiere mascotas, asigna / reprograma / cancela turnos, registra urgencias y ausencias, emite facturas y registra cobros. **No** puede registrar diagnósticos ni tratamientos (RN-HC-03).
Veterinario	Profesional con matrícula, especialidad y horario de atención por día.	Registra consultas, diagnósticos y tratamientos, aplica vacunas, firma notas rectificatorias y confirma la consulta. Puede estar de guardia.
Dueño de la mascota	Cliente, responsable de una o más mascotas; puede estar adherido a un plan de salud animal.	Solicita turnos y cancelaciones (a través de recepción), paga las facturas y recibe notificaciones (recordatorios de vacunas, reprogramaciones). Actor externo sin acceso directo al sistema (ver S-06).
Administrador	Personal de gestión de la clínica.	Gestiona veterinarios, horarios y guardias, catálogo de vacunas, productos y lotes; consulta turnos por veterinario, stock bajo y vacunas próximas a vencer; anula facturas mediante nota de crédito.

> De todo el personal se conoce nombre, apellido, documento y teléfono. Los recordatorios y alertas los genera el propio sistema (no es un actor humano; ver S-11).

1.3 Requerimientos funcionales

CU mín. = caso de uso mínimo del enunciado: (1) registrar dueños y mascotas · (2) turnos · (3) consultas e historia clínica · (4) stock · (5) facturación · (6) recordatorios de vacunas. Los marcados con «—» se derivan del enunciado de modelado.

Dueños y mascotas

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-01	Registrar dueños (nombre, apellido, documento, teléfono, correo electrónico).	1	Recepcionista
RF-02	Adherir o dar de baja a un dueño del plan de salud animal.	—	Recepcionista
RF-03	Registrar mascotas asociadas a un dueño, con datos comunes (nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, peso actual) y datos propios de la especie: perro (chip, tamaño), gato (interior/exterior), ave (puede volar), conejo (ver S-01).	1	Recepcionista
RF-04	Transferir una mascota a otro dueño conservando su historia clínica.	1	Recepcionista

Turnos

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-05	Asignar un turno (mascota, veterinario, fecha y hora, tipo de atención) validando horario del profesional y superposición.	2	Recepcionista
RF-06	Reprogramar un turno.	2	Recepcionista
RF-07	Cancelar un turno, aplicando cargo si corresponde.	2	Recepcionista

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-08	Registrar ausencias, contabilizar las consecutivas y exigir seña al llegar a tres.	2	Recepcionista
RF-09	Asignar un turno de urgencia al profesional de guardia, desplazando y reprogramando el turno siguiente si hace falta, y notificando al dueño.	2	Recepcionista
RF-10	Consultar los turnos de cada veterinario.	—	Administrador / Veterinario
RF-11	Registrar veterinarios con su matrícula, especialidad, horario por día y guardias.	—	Administrador

Consultas e historia clínica

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-12	Registrar una consulta (motivo, peso del día, diagnóstico, observaciones) vinculada a un turno.	3	Veterinario
RF-13	Indicar tratamientos en una consulta (medicamento, dosis, frecuencia, duración), exigiendo peso registrado.	3	Veterinario
RF-14	Aplicar vacunas en una consulta (lote y fecha), validando edad mínima y calculando el próximo refuerzo.	3	Veterinario
RF-15	Confirmar la consulta: descuenta stock, marca el turno como atendido, incorpora la consulta a la historia clínica y dispara la facturación.	3	Veterinario
RF-16	Consultar la historia clínica de una mascota (conjunto de consultas).	3	Veterinario
RF-17	Registrar una nota rectificatoria firmada sobre un registro de la historia clínica.	3	Veterinario

Vacunas

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-18	Mantener el catálogo de vacunas (nombre, especies, edad mínima, intervalo de refuerzo).	—	Administrador

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-19	Emitir recordatorios 7 días antes del vencimiento del refuerzo y determinar vacunas vencidas (30 días sin aplicar).	6	Sistema → Dueño
RF-20	Consultar vacunas próximas a vencer.	6	Administrador

Stock de insumos

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-21	Registrar productos (código, nombre, stock mínimo, proveedor) y la recepción de lotes (cantidad y fecha de vencimiento).	4	Administrador
RF-22	Descontar stock tomando primero el lote que vence antes; rechazar insumos sin stock o lotes vencidos.	4	Sistema
RF-23	Generar una alerta de reposición cuando el stock llega al mínimo.	4	Sistema
RF-24	Consultar productos con stock bajo.	4	Administrador

Facturación

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-25	Emitir una factura por consulta, con número, fecha y líneas (consulta e insumos con cantidad y precio).	5	Recepcionista
RF-26	Registrar el pago en efectivo, débito o crédito en cuotas, calculando descuentos y recargos.	5	Recepcionista
RF-27	Anular una factura emitida mediante una nota de crédito (la factura nunca se modifica).	5	Administrador

Transversal

ID	Requerimiento	CU mín.	Actor
RF-28	Controlar permisos por rol (por ejemplo, solo el veterinario registra diagnósticos y tratamientos).	—	Sistema

---

1.4 Reglas de negocio

Turnos

ID	Regla
RN-TUR-01	La duración depende del tipo de atención: consulta general 30 min, vacunación 15 min, cirugía 120 min.
RN-TUR-02	Cada profesional atiende dentro de su propio horario (ej.: lunes a sábado de 9 a 19) y no puede tener dos turnos superpuestos.
RN-TUR-03	Un turno se cancela sin cargo hasta 2 horas antes. Pasado ese plazo se cobra el 20 % de la consulta.
RN-TUR-04	Quien falta sin avisar queda como ausente. Con tres ausencias seguidas debe pagar una seña para pedir nuevos turnos.
RN-TUR-05	Una urgencia toma el primer horario del profesional de guardia. Si está ocupado, desplaza al turno siguiente, que se reprograma y se notifica al dueño.

Mascotas e historia clínica

ID	Regla
RN-HC-01	Toda mascota tiene un dueño responsable; un dueño puede tener varias mascotas. Si la mascota se transfiere, conserva su historia clínica.
RN-HC-02	Cada especie (perro, gato, ave, conejo) tiene datos propios y su propio calendario de vacunación.
RN-HC-03	Solo un veterinario puede registrar diagnósticos y tratamientos; recepción no puede.
RN-HC-04	La historia clínica solo admite nuevos registros: nada se borra ni se modifica. Un error se corrige con una nota rectificatoria firmada por el profesional.
RN-HC-05	No se puede indicar un medicamento si en esa consulta no se registró el peso del animal.

Vacunas

ID	Regla
RN-VAC-01	Cada vacuna aplicada se registra con su lote y fecha; el sistema calcula el próximo refuerzo según la especie.
RN-VAC-02	Se emite un recordatorio 7 días antes del vencimiento del refuerzo. Pasados 30 días sin aplicarlo, la vacuna se considera vencida.
RN-VAC-03	No se puede aplicar una vacuna a un animal menor a la edad mínima definida para esa vacuna.

Stock de insumos

ID	Regla
RN-STK-01	Cada insumo tiene un stock mínimo; al llegar a ese valor se genera una alerta de reposición.
RN-STK-02	No se puede aplicar ni vender un insumo sin stock. El stock se descuenta al confirmar la consulta, no al indicar el tratamiento.
RN-STK-03	Se consume primero el lote con vencimiento más próximo; un lote vencido no puede usarse.

Facturación

ID	Regla
RN-FAC-01	La factura incluye la consulta y los insumos utilizados.
RN-FAC-02	Efectivo: 10 % de descuento. Débito: sin recargo. Crédito en cuotas: 8 % de recargo.
RN-FAC-03	Los clientes con plan de salud animal tienen 15 % de descuento. No se acumula con el de efectivo: se aplica el mayor.
RN-FAC-04	Una factura emitida no se modifica. Si hay un error, se anula con una nota de crédito.

1.5 Requisitos técnicos (no funcionales)

Requisito	Detalle
Lenguaje	Java 17 o superior, organizado en paquetes.
Herencia y polimorfismo	Al menos una jerarquía con sobreescritura de métodos y uso de clases abstractas o interfaces.
Encapsulamiento	Atributos privados, constructores adecuados, modificadores de acceso correctos (incluido `protected` donde corresponda).
Colecciones	Colecciones apropiadas, con orden natural (`Comparable`) y personalizado (`Comparator`) en al menos un caso.
Excepciones	`try` / `catch` / `finally` y al menos una excepción propia lanzada con `throw` / `throws` para reglas de negocio.
Entrada y salida	Persistencia en archivos (lectura y escritura) que conserve la información entre ejecuciones.
Interfaz	Consola con menú o interfaz gráfica con manejo de eventos (esta última cuenta como mejora).
Patrones	3 principios SOLID y 4 patrones GRASP visibles en el código.
Pruebas	Pruebas unitarias sobre la lógica de negocio y plan de pruebas funcionales.
Estilo	Nombres claros, métodos breves, comentarios donde la lógica no sea evidente.

1.6 Supuestos

> **Estado: propuestos.** Cubren las ambigüedades detectadas en el enunciado y deben ser confirmados por el grupo antes de modelar. Los que más impactan el diseño de clases son S-02, S-05, S-09, S-13 y S-15.

ID	Tema	Ambigüedad detectada	Supuesto adoptado
S-01	Datos del conejo	El enunciado define datos propios para perro, gato y ave, pero no para conejo (que sí figura en las reglas).	El conejo guarda su **tipo de pelaje** (corto / largo).
S-02	Descuentos y recargos	No se aclara cómo se combinan plan de	Orden de cálculo: (1) subtotal; (2) descuento = **el mayor** entre efectivo (10

ID	Tema	Ambigüedad detectada	Supuesto adoptado
		salud, medio de pago y recargo del crédito.	%) y plan de salud (15 %); (3) recargo del 8 % si es crédito, aplicado sobre el monto ya descontado. Débito: sin recargo.
S-03	Seña y ausencias	No se define el monto de la seña ni cuándo se reinicia el contador de ausencias.	Las ausencias se cuentan **por dueño** (cualquiera de sus mascotas). Con tres consecutivas, cada nuevo turno exige una seña de monto fijo parametrizable (ej.: 30 % de la consulta general), que se descuenta de la factura. El contador se reinicia cuando una mascota del dueño es atendida.
S-04	Cancelación tardía	«20 % de la consulta» no aclara sobre qué precio ni cómo se cobra; no se dice qué pasa al reprogramar.	Es el 20 % del precio del tipo de atención del turno, registrado como cargo y cobrado aparte. Reprogramar a pedido del dueño con menos de 2 h de anticipación se trata como cancelación tardía; la reprogramación por urgencia, iniciada por la clínica, no tiene cargo.
S-05	Urgencias y guardia	No se define quién es el «profesional de guardia», qué es el «primer horario» ni qué pasa si el turno desplazado choca con otro.	Cada día el administrador designa **un veterinario de guardia**. La urgencia ocupa el primer hueco libre a partir del momento del pedido, dentro de su horario, con duración de consulta general (30 min). Si está ocupado, se desplaza **solo el turno programado siguiente**, que se reubica en el primer hueco libre del mismo veterinario (puede ser otro día), sin desplazamientos en cadena. Se notifica al dueño.
S-06	Dueño como actor	El dueño figura como actor, pero no se indica si usa el sistema.	Actor **externo sin acceso directo**: pide turnos, cancelaciones y pagos a través de recepción y recibe notificaciones.
S-07	Horario del veterinario	«Horario para cada día de la semana» no aclara si admite varios tramos.	Un único tramo continuo por día (o día sin atención). Un turno debe entrar completo dentro del tramo.
S-08	Especies	No se aclara si se admiten otras especies.	Solo perro, gato, ave y conejo; el diseño debe permitir agregar especies sin modificar las existentes.

ID	Tema	Ambigüedad detectada	Supuesto adoptado
S-09	Calendario de vacunación	El catálogo tiene un intervalo de refuerzo por vacuna, pero la regla dice que el refuerzo depende de la especie.	El catálogo guarda una entrada por **(vacuna, especie)** con edad mínima e intervalo de refuerzo. El «calendario» de una especie es el conjunto de sus entradas.
S-10	Fechas de refuerzo	No se precisa qué fecha es el «vencimiento del refuerzo».	`fechaRefuerzo = fechaAplicación + intervalo`. El recordatorio se emite desde `fechaRefuerzo − 7 días`. La vacuna se considera **vencida** si pasaron más de 30 días desde `fechaRefuerzo` sin aplicar el refuerzo.
S-11	Notificaciones	No se dice cómo se avisa al dueño ni cuándo se generan los recordatorios.	Las notificaciones son **simuladas** (se muestran por consola y se registran en archivo; no hay envío real de mail o SMS). Los recordatorios se generan a demanda desde el menú y al iniciar el sistema.
S-12	Edad mínima	No se define la unidad.	Se mide en **semanas**, calculada a la fecha de aplicación a partir de la fecha de nacimiento.
S-13	Origen de medicamentos y vacunas	No se aclara si medicamentos y vacunas salen del stock de la clínica.	Todo medicamento indicado y toda vacuna aplicada se provee desde el stock de la clínica: cada dosis consume un producto (de ahí el lote que se registra al vacunar) y se factura como insumo.
S-14	Stock y alertas	«Stock actual» no aclara si incluye lotes vencidos; «al llegar a ese valor» no indica el operador.	Stock disponible = suma de los lotes **no vencidos**. La alerta se genera cuando `stock ≤ mínimo`, una sola vez por cruce, hasta que se reponga.
S-15	Confirmar la consulta	El enunciado habla de «confirmar la consulta» sin definir el momento ni sus efectos.	La consulta nace en **borrador** (editable y sin efectos). Al indicar un tratamiento solo se verifica disponibilidad (no se reserva). Al **confirmar**: se vuelve a verificar stock, se descuenta por lote más próximo a vencer, el turno pasa a *atendido*, la consulta entra a la historia clínica (ya inmutable) y se emite la factura.

ID	Tema	Ambigüedad detectada	Supuesto adoptado
S-16	Roles y acceso	No se define quién ejecuta cada función ni cómo se identifica el usuario.	Recepcionista: dueños, mascotas, turnos, facturas y cobros. Veterinario: consultas, diagnósticos, tratamientos, vacunas, notas rectificatorias y confirmación. Administrador: veterinarios, horarios y guardias, catálogo de vacunas, productos y lotes, consultas y notas de crédito. No hay login: al iniciar se elige un usuario del personal y el sistema valida permisos según su rol.
S-17	Facturación	No se aclara cuántas facturas se emiten, cómo se fijan los precios, si las cuotas afectan el recargo ni qué efecto tiene una nota de crédito.	Una factura por consulta confirmada. El precio de la consulta surge de una tarifa por tipo de atención y el de los insumos de cada producto (valores de referencia cargados en el sistema). El recargo del crédito es **fijo (8 %)** sin importar la cantidad de cuotas, que se registra. La nota de crédito anula la factura completa y **no revierte** stock ni historia clínica; si corresponde, se emite una factura nueva.
S-18	Nota rectificatoria	No figura en el enunciado de modelado.	Se asocia a una consulta de la historia clínica y guarda fecha, texto y firma del veterinario autor del registro original. El registro original queda intacto.
S-19	Transferencia de mascota	No se indica si se conserva el historial de dueños.	Se registra fecha, dueño anterior y dueño nuevo. La mascota tiene un único dueño vigente.
S-20	Peso del animal	No se aclara si el peso del día actualiza el peso de la mascota.	El peso de la consulta es obligatorio (> 0) para indicar medicamentos y **actualiza** el peso actual de la mascota.
S-21	Estados del turno	Solo se listan los estados, sin transiciones.	*Programado* → *atendido* | *cancelado* | *ausente*. Recepción marca *ausente* cuando pasó la hora sin atención. No se asignan turnos en el pasado.
S-22	Identificación de personas	No se indica cómo se identifica a dueños y personal.	El **documento** es único por persona y se usa como identificador de búsqueda.

2. Casos de uso — Sistema Clínica Veterinaria «Patitas»

Módulo 1 — Registro de dueños y mascotas

CU-01: Registrar dueño

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista
Precondición	El actor ha iniciado sesión con rol Recepcionista. El documento del dueño no existe previamente en el sistema.
Postcondición	Se registra el dueño en el sistema sin ausencias acumuladas ni señas pendientes.

Flujo principal:

1. La recepcionista selecciona la opción «Registrar nuevo dueño».
2. El sistema presenta el formulario de alta de dueño.
3. La recepcionista ingresa: nombre, apellido, número de documento, teléfono de contacto y correo electrónico.
4. El sistema valida que el documento no esté registrado previamente.
5. El sistema valida que el correo electrónico tenga formato válido.
6. El sistema registra los datos del dueño y los almacena.
7. El sistema muestra el mensaje «Dueño registrado correctamente» con los datos asignados.

Flujos alternativos / de error:

- **FA-01a — Documento ya registrado (paso 4):** el sistema muestra «Ya existe un dueño registrado con ese documento» y regresa al formulario sin crear el registro.
- **FA-01b — Correo con formato inválido (paso 5):** el sistema informa el error de formato y solicita corrección.
- **FA-01c — Campos obligatorios vacíos (paso 3):** el sistema resalta los campos faltantes y no avanza hasta completarlos.

CU-02: Registrar mascota

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista
Precondición	El dueño está registrado en el sistema (RF-01). El actor tiene rol Recepcionista.
Postcondición	Se registra la mascota según su especie asociada a su dueño responsable, iniciando su historia clínica.

Flujo principal:

1. La recepcionista busca al dueño por documento o nombre.
2. El sistema muestra el perfil del dueño con su lista de mascotas.
3. La recepcionista selecciona «Agregar mascota».
4. El sistema presenta el formulario de alta de mascota: nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, peso inicial.
5. La recepcionista selecciona la especie (perro, gato, ave o conejo).
6. El sistema muestra los campos específicos de la especie seleccionada:
   - **Perro:** número de chip y tamaño (pequeño, mediano, grande).
   - **Gato:** indicador «vive en interior» (sí/no).
   - **Ave:** indicador «puede volar» (sí/no).
   - **Conejo:** tipo de pelaje (corto, largo).
7. La recepcionista completa los datos y confirma.
8. El sistema guarda la mascota, la asocia al dueño e inicializa su historia clínica.
9. El sistema muestra el mensaje «Mascota registrada correctamente».

Flujos alternativos / de error:

- **FA-02a — Dueño no encontrado (paso 1):** el sistema informa que no existe el dueño y ofrece la opción de registrarlo (redirige a CU-01).
- **FA-02b — Especie no contemplada (paso 5):** el sistema solo presenta las especies soportadas por la clínica.
- **FA-02c — Fecha de nacimiento futura (paso 7):** el sistema rechaza la fecha y solicita corrección.
- **FA-02d — Peso inicial no positivo:** el sistema informa que el peso debe ser mayor que cero.

CU-03: Transferir mascota

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista
Precondición	La mascota y ambos dueños (cedente y receptor) existen en el sistema.
Postcondición	La mascota queda asociada al nuevo dueño. La historia clínica se conserva íntegramente.

Flujo principal:

1. La recepcionista busca la mascota por nombre o identificador.
2. El sistema muestra la ficha de la mascota con su dueño actual.
3. La recepcionista selecciona «Transferir mascota».
4. El sistema solicita el documento del nuevo dueño.
5. La recepcionista ingresa el documento del nuevo dueño.
6. El sistema localiza al nuevo dueño y muestra su nombre para confirmación.
7. La recepcionista confirma la transferencia.
8. El sistema actualiza la vinculación de la mascota asignándole el nuevo dueño responsable, conservando intacta su historia clínica acumulada.
9. El sistema registra la fecha y los involucrados en un evento de auditoría de la transferencia.
10. El sistema informa «Mascota transferida correctamente».

Flujos alternativos / de error:

- **FA-03a — Nuevo dueño no registrado (paso 6):** el sistema informa que el documento no corresponde a ningún dueño registrado y ofrece registrarlo primero.
- **FA-03b — Nuevo dueño igual al actual:** el sistema informa que la mascota ya pertenece a ese dueño y cancela la operación.

Módulo 2 — Gestión de turnos

CU-04: Asignar turno

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista
Precondición	La mascota y el veterinario existen en el sistema. El actor tiene rol Recepcionista.
Postcondición	Se registra un turno en estado programado asociado a la mascota y al veterinario, dentro de su horario de atención y sin superposición.

Flujo principal:

1. La recepcionista selecciona «Nuevo turno».
2. Ingresa el identificador de la mascota, la matrícula del veterinario, la fecha y hora deseada y el tipo de atención (consulta general, vacunación o cirugía).
3. El sistema determina la duración según el tipo de atención: consulta general 30 minutos, vacunación 15 minutos, cirugía 120 minutos.
4. El sistema verifica si el dueño de la mascota adeuda una seña por ausencias previas.
5. El sistema verifica que la fecha y hora propuestas se encuentren dentro del horario de atención configurado para el veterinario.
6. El sistema verifica que no exista superposición de horarios con otros turnos ya agendados para ese veterinario.
7. El sistema registra el nuevo turno en estado programado en la agenda del veterinario.
8. El sistema confirma el turno a la recepcionista con fecha, hora y número de turno asignado.

Flujos alternativos / de error:

- **FA-04a — Seña pendiente (paso 4):** el sistema advierte que el dueño adeuda una seña por registrar tres ausencias consecutivas; la recepcionista debe registrar el cobro de la seña antes de confirmar el turno.
- **FA-04b — Fuera del horario del veterinario (paso 5):** el sistema advierte que el horario está fuera de la franja de atención del veterinario e informa su disponibilidad horaria.
- **FA-04c — Superposición de turno (paso 6):** el sistema informa que el profesional ya tiene un turno asignado en ese horario y sugiere los próximos horarios libres.

CU-05: Reprogramar turno

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista
Precondición	El turno existe en estado programado. La nueva fecha y hora está disponible en la agenda del mismo veterinario.
Postcondición	El turno actualiza su fecha y hora manteniendo su estado programado. Se registra la reprogramación.

Flujo principal:

1. La recepcionista busca el turno por número o por mascota.
2. El sistema muestra los datos actuales del turno.
3. La recepcionista selecciona «Reprogramar» e ingresa la nueva fecha y hora.
4. El sistema aplica las mismas validaciones de disponibilidad que en CU-04: horario de atención y verificación de superposiciones.
5. El sistema actualiza la fecha y hora del turno existente.
6. El sistema informa que la reprogramación fue exitosa.

Flujos alternativos / de error:

- **FA-05a — Turno ya atendido o cancelado:** el sistema informa que el turno no puede reprogramarse y cancela la operación.
- **FA-05b — Nuevo horario no disponible:** ídem FA-04b / FA-04c.

CU-06: Cancelar turno

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista
Precondición	El turno existe en estado programado.
Postcondición	El turno queda en estado cancelado. Si se cancela con menos de 2 horas de anticipación, se registra un cargo equivalente al 20 % de la atención.

Flujo principal:

1. La recepcionista busca el turno y selecciona «Cancelar turno».

2. El sistema calcula el tiempo restante hasta la hora del turno.
3. Si el tiempo restante es mayor o igual a 2 horas: se cancela sin cargo.
4. Si el tiempo restante es menor a 2 horas: el sistema informa que se aplicará un cargo del 20 % del arancel correspondiente al tipo de atención y solicita confirmación.
5. La recepcionista confirma.
6. El sistema cambia el estado del turno a cancelado y, si corresponde, registra el cargo pendiente al dueño.
7. El sistema informa la cancelación.

Flujos alternativos / de error:

- **FA-06a — Recepcionista no confirma el cargo:** se cancela la operación; el turno permanece programado.
- **FA-06b — Turno ya cancelado o atendido:** el sistema informa que la operación no es aplicable.

CU-07: Asignar turno de urgencia

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista
Precondición	Existe un veterinario de guardia designado para el día actual por el Administrador. La mascota está registrada.
Postcondición	Se registra un turno de urgencia con duración de 30 minutos en el primer espacio disponible del veterinario de guardia a partir del momento actual. Si ocupa el horario previo a un turno programado, este último se desplaza solo una posición.

Flujo principal:

1. La recepcionista selecciona «Turno de urgencia».
2. El sistema identifica al veterinario de guardia del día.
3. El sistema busca el primer espacio libre a partir del momento actual en la agenda del veterinario de guardia.
4. Si el turno de urgencia (30 min) se ubica inmediatamente antes de un turno programado existente, ese turno se desplaza 30 min hacia adelante, siempre que no supere el horario de atención del veterinario. El desplazamiento no se propaga en cadena.

5. El sistema registra el turno con carácter de urgencia, lo asigna a la agenda y confirma a la recepcionista.

Flujos alternativos / de error:

- **FA-07a — Sin veterinario de guardia asignado:** el sistema informa que no hay guardia designada para hoy y sugiere contactar al administrador.
- **FA-07b — Sin hueco disponible en la guardia:** el sistema informa que la agenda del veterinario de guardia está completa y no es posible asignar la urgencia.
- **FA-07c — Desplazamiento dejaría turno fuera de horario:** el sistema no desplaza el turno existente e informa la situación; la recepcionista decide manualmente.

Módulo 3 — Historia clínica y consultas

CU-08: Registrar consulta y confirmarla

Campo	Descripción
Actor principal	Veterinario
Precondición	El turno existe en estado programado. El actor tiene rol con permiso de registrar consultas (Veterinario).
Postcondición	La consulta queda en estado confirmada. Se descuenta el stock consumido, el turno pasa a estado atendido, la consulta se incorpora a la historia clínica de la mascota (inmutable) y se genera la factura correspondiente.

Flujo principal:

1. El veterinario selecciona el turno programado.
2. El sistema inicia una consulta en estado borrador asociada al turno.
3. El veterinario registra el motivo de la consulta y el peso del día de la mascota.
4. El veterinario registra el diagnóstico y las observaciones clínicas.
5. Opcionalmente el veterinario agrega tratamientos: para cada uno selecciona el medicamento del catálogo e ingresa dosis, frecuencia y duración. El sistema valida que se haya registrado previamente el peso del día (RF-13).
6. Opcionalmente el veterinario aplica vacunas: selecciona la vacuna del catálogo e indica el lote. El sistema valida la edad mínima requerida de la mascota y calcula la fecha del próximo refuerzo.

7. El veterinario selecciona «Confirmar consulta».
8. El sistema verifica que haya disponibilidad de stock suficiente para cada medicamento indicado en los tratamientos.
9. El sistema descuenta el stock de cada insumo utilizado consumiendo prioritariamente los lotes no vencidos con fecha de vencimiento más próxima (criterio FIFO).
10. El sistema actualiza el estado del turno a atendido.
11. El sistema incorpora la consulta confirmada a la historia clínica de la mascota de manera permanente e inmutable.
12. El sistema emite la factura correspondiente por la consulta y los medicamentos administrados.
13. El sistema confirma al veterinario que la consulta fue registrada y la factura emitida.

Flujos alternativos / de error:

- **FA-08a — Sin stock disponible (paso 8):** el sistema alerta sobre la falta de stock del producto solicitado; no realiza ningún descuento ni cambio permanente, el turno permanece programado y la consulta continúa en borrador. El veterinario puede modificar el tratamiento o posponer la confirmación.
- **FA-08b — Lote vencido detectado (paso 9):** el sistema omite el lote vencido y utiliza el siguiente lote vigente en orden FIFO. Si no hay lotes vigentes con stock suficiente, aplica FA-08a.
- **FA-08c — Mascota menor a la edad mínima para la vacuna (paso 6):** el sistema advierte que la mascota no cumple con la edad mínima requerida para la vacuna y no permite su aplicación.
- **FA-08d — Sin peso del día al intentar agregar tratamiento (paso 5):** el sistema informa que el registro del peso es obligatorio antes de indicar medicamentos cuya dosificación depende de él.

CU-09: Consultar historia clínica

Campo	Descripción
Actor principal	Veterinario
Precondición	La mascota tiene al menos una consulta confirmada registrada.
Postcondición	Sin cambios en el sistema (operación de solo lectura).

Flujo principal:

1. El veterinario busca la mascota por nombre o identificador.
2. El sistema muestra la ficha de la mascota.
3. El veterinario selecciona «Ver historia clínica».
4. El sistema recupera y muestra el historial de consultas de la historia clínica de la mascota en orden cronológico, con sus diagnósticos, tratamientos, vacunas aplicadas y notas rectificatorias asociadas.
5. El veterinario puede expandir cada entrada para examinar el detalle completo de la atención.

Flujos alternativos / de error:

- **FA-09a — Historia clínica vacía:** el sistema informa que la mascota no posee consultas registradas aún.

CU-10: Registrar nota rectificatoria

Campo	Descripción
Actor principal	Veterinario
Precondición	La consulta a rectificar existe en estado confirmada. El veterinario firmante tiene matrícula habilitada.
Postcondición	Se registra una nota rectificatoria vinculada a la consulta original. La consulta original no se modifica.

Flujo principal:

1. El veterinario selecciona la consulta confirmada que desea rectificar.
2. El veterinario selecciona «Agregar nota rectificatoria».
3. El veterinario redacta el texto aclaratorio correspondiente.
4. El sistema registra la nota rectificatoria con la referencia a la consulta, el texto, la fecha actual y la matrícula del profesional firmante.
5. El sistema vincula la nota a la consulta original y la almacena.
6. El sistema confirma «Nota rectificatoria registrada correctamente».

Flujos alternativos / de error:

- **FA-10a — Texto vacío:** el sistema no permite guardar la nota y solicita ingresar el texto aclaratorio.

Módulo 4 — Vacunas y recordatorios

CU-11: Emitir recordatorios de vacunas

Campo	Descripción
Actor principal	Proceso automático del sistema / Administrador (para consulta manual)
Precondición	Existen vacunas aplicadas registradas en el sistema con fecha de refuerzo calculada.
Postcondición	Se emiten notificaciones (simuladas por consola y archivo de log) a los dueños cuyas mascotas tienen vacunas con refuerzo próximo en los siguientes 7 días. Las vacunas cuyo refuerzo lleva más de 30 días transcurridos se consideran vencidas.

Flujo principal:

1. El proceso de recordatorios se ejecuta (automáticamente de forma periódica o a solicitud del Administrador).
2. El sistema examina las vacunas aplicadas que se encuentran activas y pendientes de refuerzo.
3. Para cada vacuna: calcula los días restantes hasta la fecha de próximo refuerzo calculada.
4. Si faltan entre 1 y 7 días: genera un recordatorio avisando la proximidad del refuerzo para el dueño de la mascota.
5. Si la fecha ya pasó y transcurrieron hasta 30 días: emite un aviso de vencimiento reciente.
6. Si transcurrieron más de 30 días sin aplicar el refuerzo: clasifica la vacuna como vencida.
7. Las notificaciones se presentan simuladas por consola y se registran en el archivo de eventos.
8. El Administrador puede consultar el listado resultante en cualquier momento (RF-20).

Flujos alternativos / de error:

- **FA-11a — Sin vacunas próximas:** el sistema informa que no existen recordatorios pendientes para el período analizado.

Módulo 5 — Stock de medicamentos e insumos

CU-12: Gestionar stock

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Precondición	El actor tiene rol Administrador.
Postcondición	El producto o lote queda registrado en el sistema. Las alertas de reposición son visibles si el stock alcanza el mínimo.

Flujo principal — Registrar producto:

1. El Administrador selecciona «Gestión de stock > Nuevo producto».
2. Ingresa: código, nombre, stock mínimo y proveedor.
3. El sistema registra el nuevo producto con su stock inicial en cero.
4. El sistema confirma el alta del producto.

Flujo principal — Registrar lote:

1. El Administrador selecciona un producto existente.
2. Selecciona «Agregar lote» e ingresa: cantidad y fecha de vencimiento.
3. El sistema registra el lote con su cantidad y fecha de vencimiento, incorporándolo al inventario ordenado por fecha de vencimiento (criterio FIFO).
4. El sistema recalcula el stock disponible total del producto.
5. Si el stock total resulta menor o igual al stock mínimo configurado, el sistema genera una alerta de reposición (RF-23).
6. El sistema confirma el ingreso del lote.

Flujo principal — Consultar productos con stock bajo:

1. El Administrador selecciona «Consultar stock bajo».
2. El sistema filtra los productos cuyo stock disponible es menor o igual a su stock mínimo.
3. El sistema muestra la lista con: código, nombre, stock actual, stock mínimo y el lote con vencimiento más próximo.

Flujos alternativos / de error:

- **FA-12a — Código de producto duplicado:** el sistema informa que ya existe un producto registrado con ese código.
- **FA-12b — Fecha de vencimiento ya pasada al registrar lote:** el sistema advierte que el lote ya se encuentra vencido al momento del ingreso y solicita corrección.

Módulo 6 — Facturación

CU-13: Emitir y cobrar factura

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista
Precondición	La consulta médica acaba de confirmarse (la factura se genera automáticamente al confirmar la atención). El actor tiene rol Recepcionista.
Postcondición	La factura queda registrada en estado emitida con el monto final calculado según el medio de pago y los descuentos o recargos correspondientes.

Flujo principal:

1. Al confirmarse la consulta médica (CU-08, paso 12), el sistema genera el borrador de la factura con el detalle de la consulta y los insumos utilizados.
2. La recepcionista selecciona el medio de pago: efectivo, débito o crédito en cuotas.
3. El sistema calcula el subtotal sumando los ítems de servicios y productos consumidos.
4. El sistema determina el descuento aplicable: el mayor entre (a) 10 % si el medio de pago es efectivo, o (b) 15 % si el dueño posee plan de salud animal activo (no se acumulan).
5. El sistema aplica el descuento seleccionado sobre el subtotal.
6. Si el medio de pago es crédito en cuotas, el sistema añade un recargo del 8 % sobre el monto ya descontado.
7. El sistema calcula el importe total definitivo y lo presenta a la recepcionista.
8. La recepcionista confirma el cobro.
9. El sistema registra el pago, marca la factura en estado emitida y actualiza su registro.
10. El sistema emite el comprobante de facturación.

Flujos alternativos / de error:

- **FA-13a — Dueño con plan de salud y pago en efectivo:** el sistema aplica el 15 % (mayor descuento) en lugar del 10 %, e informa el criterio seleccionado.
- **FA-13b — Dueño con plan de salud y pago con crédito:** el sistema aplica el 15 % de descuento y luego calcula el 8 % de recargo sobre el importe resultante con descuento.

CU-14: Anular factura (nota de crédito)

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Precondición	La factura existe en estado emitida. El actor tiene rol Administrador.
Postcondición	La factura pasa a estado anulada. Se registra una nota de crédito vinculada a ella.

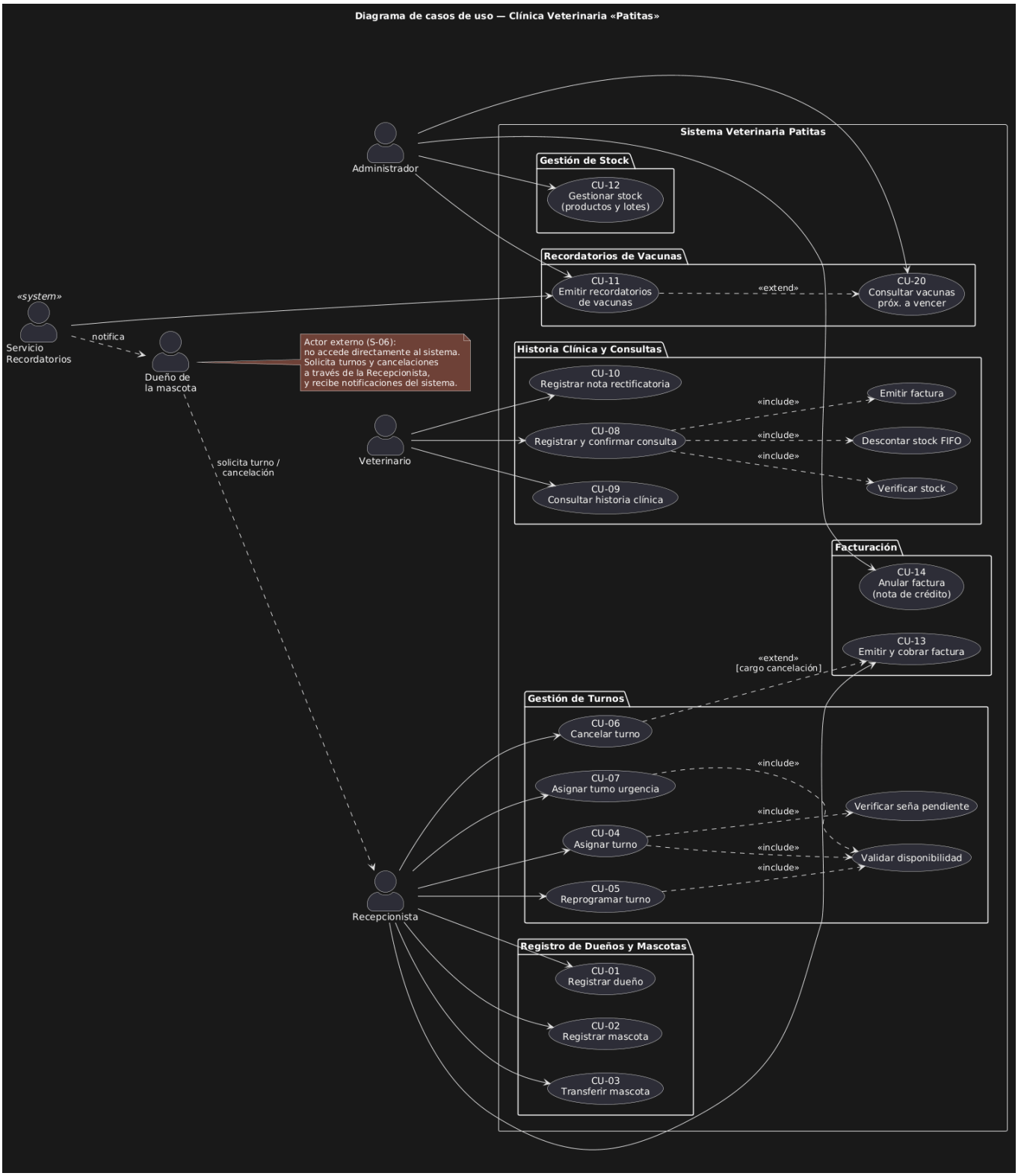
Flujo principal:

1. El Administrador busca la factura por número de comprobante.
2. El sistema muestra el detalle de la factura emitida.
3. El Administrador selecciona «Anular factura» e ingresa el motivo de la anulación.
4. El sistema genera la nota de crédito con la referencia a la factura, la fecha actual y el motivo informado.
5. El sistema cambia el estado de la factura a anulada.
6. El sistema emite la nota de crédito como comprobante de anulación.
7. El sistema confirma la anulación de la factura.

Flujos alternativos / de error:

- **FA-14a — Factura ya anulada:** el sistema informa que la factura ya fue anulada previamente y muestra la nota de crédito asociada.
- **FA-14b — Motivo vacío:** el sistema no permite continuar sin haber registrado un motivo formal de anulación.

Diagrama de casos de uso (PlantUML)



3. Diagrama de Clases Inicial

3.1 Resumen de paquetes y clases

Paquete	Clases	Propósito
`enums`	`TipoAtencion`, `EstadoTurno`, `MedioPago`, `EstadoFactura`, `EstadoConsulta`, `Sexo`, `TamanoPerro`, `TipoPelaje`	Tipos cerrados del dominio
`personas`	`Persona`, `PersonalClinica`, `Recepcionista`, `Veterinario`, `Administrador`, `Duenio`, `TramoHorario`	Actores del sistema y datos de personas
`mascotas`	`Mascota`, `Perro`, `Gato`, `Ave`, `Conejo`, `TransferenciaMascota`	Jerarquía de especies y historial de dueños
`turnos`	`Turno`, `Agenda`	Gestión de turnos y disponibilidad del profesional en el dominio
`historiaclinica`	`Consulta`, `Tratamiento`, `VacunaAplicada`, `NotaRectificatoria`	Historia clínica acumulativa e inmutable de cada mascota
`vacunas`	`VacunaDefinicion`, `ServicioRecordatoriosVacunas`	Catálogo de vacunas y recordatorios periódicos
`stock`	`Producto`, `Lote`, `ServicioStock`	Control de inventario por lotes y vencimiento (FIFO)
`facturacion`	`Factura`, `LineaFactura`, `NotaCredito`	Emisión, cálculo y anulación de comprobantes

---

3.2 Jerarquías de herencia

Jerarquía de personas

```
Persona  (abstracta)
├── PersonalClinica  (abstracta)
│    ├── Recepcionista
│    ├── Veterinario
│    └── Administrador
└── Duenio
```

- `Persona` concentra los atributos comunes: `nombre`, `apellido`, `documento`, `telefono`.
- `PersonalClinica` agrupa al personal de la clínica.
- `Veterinario` extiende con `matricula`, `especialidad`, `horarioAtencion` y su propia `Agenda`.
- `Duenio` extiende con `correoElectronico`, `planSaludAnimal`, `ausenciasConsecutivas`, `senaPendiente`.

Jerarquía de mascotas

```
Mascota  (abstracta)
├── Perro   → numeroChip, tamano (TamanoPerro)
├── Gato    → esInterior
├── Ave     → puedeVolar
└── Conejo  → tipoPelaje (TipoPelaje)   ← supuesto S-01
```

- `Mascota` declara `getDatosEspecie(): String` como método abstracto (polimorfismo).
- Cada subclase sobrescribe `getDatosEspecie()` con sus datos propios de especie.
- Agregar una nueva especie solo requiere crear una subclase nueva sin modificar las clases existentes.

3.3 Relaciones principales

Relación	Tipo	Multiplicidad	Descripción
`Mascota` → `Duenio`	Asociación	`*` → `1`	Toda mascota tiene un dueño responsable vigente (S-19: se registra el historial de transferencias)
`Mascota` ◆→ `Consulta`	Composición	`1` ◆→ `0..*`	La historia clínica pertenece a la mascota; si se elimina, elimina consultas
`Veterinario` ◆→ `Agenda`	Composición	`1` ◆→ `1`	Cada veterinario tiene su propia agenda
`Agenda` ◆→ `Turno`	Composición	`1` ◆→ `0..*`	Los turnos viven dentro de la agenda del veterinario
`Turno` → `Mascota`	Asociación	`*` → `1`	Un turno es para una mascota específica

Relación	Tipo	Multiplicidad	Descripción
`Turno` → `Veterinario`	Asociación	`*` → `1`	Un turno corresponde a un profesional veterinario
`Consulta` ◆→ `Tratamiento`	Composición	`1` ◆→ `0..*`	Los tratamientos no existen fuera de una consulta
`Consulta` ◆→ `VacunaAplicada`	Composición	`1` ◆→ `0..*`	Las vacunas aplicadas forman parte de la consulta
`VacunaAplicada` → `VacunaDefinicion`	Asociación	`*` → `1`	Cada vacuna aplicada refiere a una definición del catálogo
`Tratamiento` → `Producto`	Asociación	`*` → `1`	El medicamento indicado es un producto del inventario
`Producto` ◆→ `Lote`	Composición	`1` ◆→ `1..*`	Un producto se recibe y administra en lotes
`Factura` → `Consulta`	Asociación	`*` → `1`	Una factura se emite por una consulta confirmada
`Factura` ◆→ `LineaFactura`	Composición	`1` ◆→ `1..*`	Las líneas de detalle viven dentro de la factura
`NotaCredito` → `Factura`	Asociación	`1` → `1`	Una nota de crédito anula una factura emitida

---

3.5 Diagrama de Clases

